

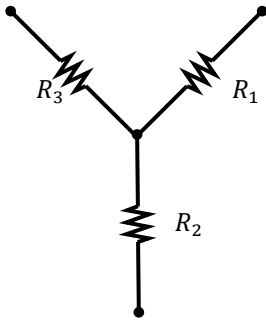
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

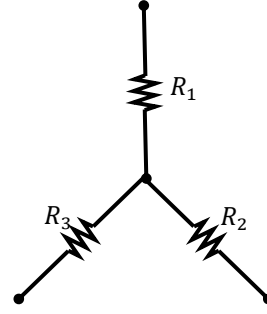
**** ১। স্টার সংযোগ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর : তিনটি রোধের একটি করে প্রান্ত নিয়ে যদি একটি বিন্দুতে সংযুক্ত করা হয় এবং অপর প্রান্তগুলো লোড বা লাইনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য বের করা হয়, তখন তাকে স্টার সংযোগ বলে।



অথবা,

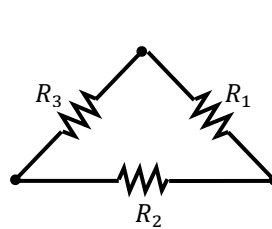
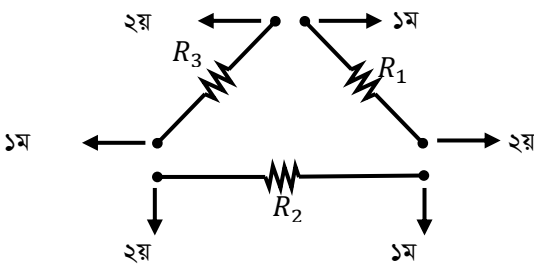


চিত্র : স্টার সংযোগ

***** ২। ডেল্টা সংযোগ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : তিনটি রোধের প্রতিটির প্রথম প্রান্ত অন্য একটি রোধের শেষ প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে ডেল্টা সংযোগ বলে।



চিত্র : ডেল্টা সংযোগ

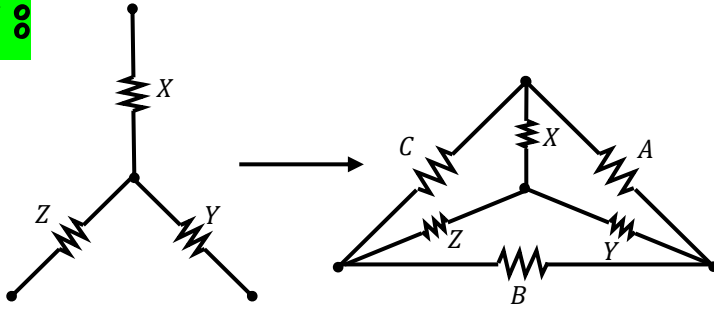


- ❖ স্টার সংযোগকে ইংরেজি বর্ণ Y দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- ❖ ডেল্টা সংযোগকে গ্রীক বর্ণ Δ (ডেল) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

** ৩। X, Y ও Z এই তিনটি রোধ স্টারে সংযুক্ত আছে এগুলোকে ডেল্টাতে সংযুক্ত করলে পরবর্তিতে যে তিনটি মান পাওয়া যায়। ঐ সূত্র গুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩

উত্তর :



$$\therefore A = \frac{XY + YZ + ZX}{Z}$$

$$\therefore B = \frac{XY + YZ + ZX}{X}$$

$$\therefore C = \frac{XY + YZ + ZX}{Y}$$

স্টার হতে ডেল্টাতে রূপান্তরিত করার নিয়ম : এক সাথে দুটি করে নিয়ে স্টার সংযুক্ত রোধগুলোর গুণফলের যোগফলকে বিপরীত বাহুর রোধ (রেজিস্ট্যান্স) দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ডেল্টা সংযুক্ত প্রতিটি রোধের সমান হবে।

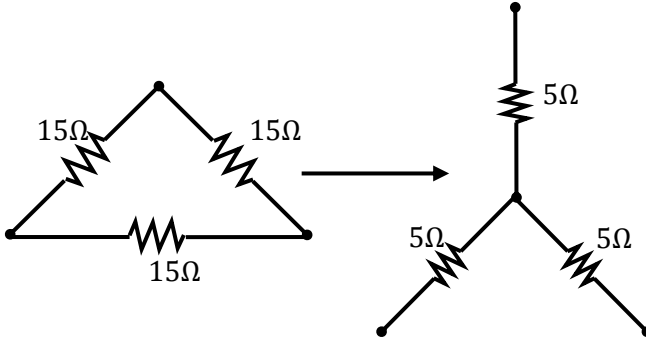
**** ৪।** ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান 15Ω হলে, স্টারে সমতুল্য মান কত হবে?

বাকশিবো- ২০১৫, ১৬, ২৩

উত্তর : স্টারে সমতুল্য রোধের মান

$$= \frac{15 \times 15}{15 + 15 + 15} = \frac{225}{45} = 5\Omega$$

ব্যাখ্যা :



চিত্র : ডেল্টা সংযোগ

চিত্র : স্টার সংযোগ

*** ৫।** 15Ω ওহমের ৩টি রোধকে স্টার হতে ডেল্টায় রূপান্তর করলে প্রতিটি রোধের মান কত হবে?

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর :

দেওয়া আছে,

স্টার সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান $= 15\Omega$

ডেল্টায় সংযুক্ত প্রতিটি রোধের মান হবে

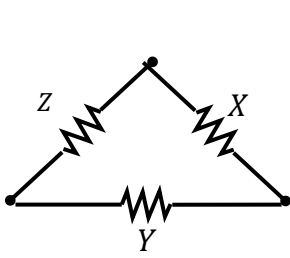
$$= \frac{15 \times 15 + 15 \times 15 + 15 \times 15}{15}$$

$$= 45\Omega \text{ (Ans.)}$$

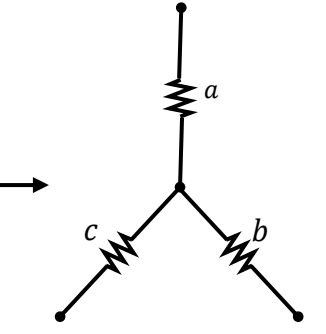
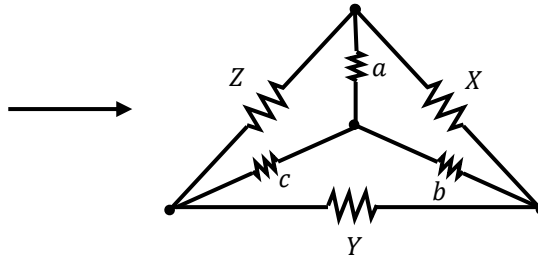
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। X , Y এবং Z এই তিনটি রোধ ডেল্টায় সংযুক্ত আছে। এদেরকে স্টারে সংযুক্ত করলে পরিবর্তিত যে তিনটি মান পাওয়া যায় তাদের সূত্রগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০১৫, ১৬, ১৭, ২০

উত্তর :

চিত্র : ডেল্টা সংযোগ



চিত্র : স্টার সংযোগ

$$\therefore a = \frac{XZ}{X+Y+Z}$$

$$\therefore b = \frac{XY}{X+Y+Z}$$

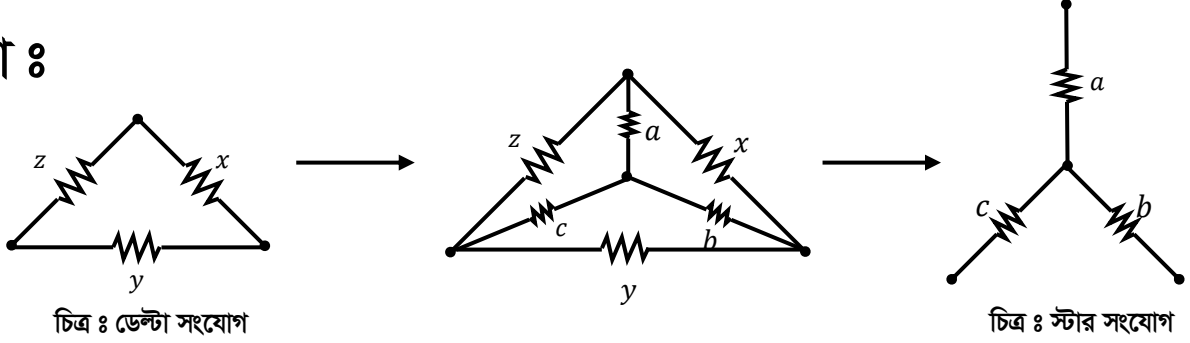
$$\therefore c = \frac{YZ}{X+Y+Z}$$

*** ২। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরিত করার নিয়ম লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৭, ২০, ২৫

উত্তর : কোন একটি নির্দিষ্ট প্রান্তে সংযুক্ত ডেল্টা রেজিস্ট্যান্স দুটির গুণফলকে ডেল্টা রেজিস্ট্যান্স তিনটির যোগফল দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল উক্ত প্রান্তে সংযুক্ত সমতুল্য স্টার রোধের সমান হবে।

ব্যাখ্যা :



সূত্র :

$$\therefore a = \frac{xz}{x+y+z}$$

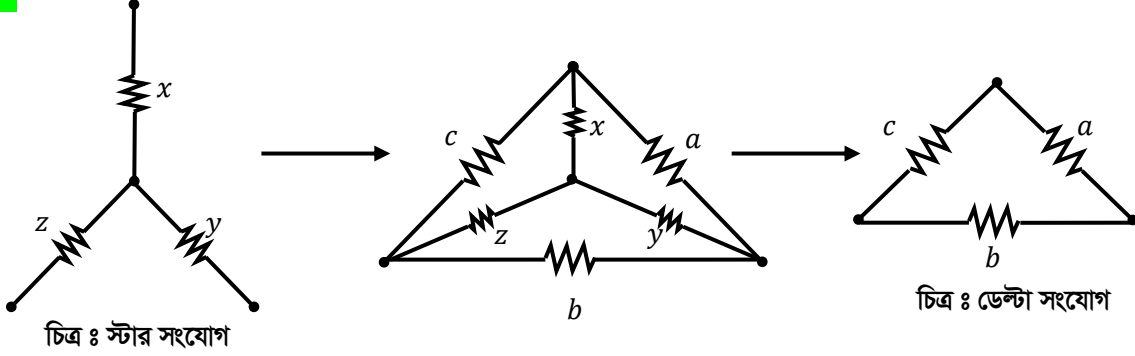
$$\therefore b = \frac{xy}{x+y+z}$$

$$\therefore c = \frac{yz}{x+y+z}$$

*** ৩। স্টার হতে ডেল্টাতে রূপান্তর করার নিয়ম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫, ১৭, ২০

উত্তর :



সূত্র :

$$\therefore a = \frac{xy + yz + zx}{z}$$

$$\therefore b = \frac{xy + yz + zx}{x}$$

$$\therefore c = \frac{xy + yz + zx}{y}$$

** ৪। স্টার ডেল্টা রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০

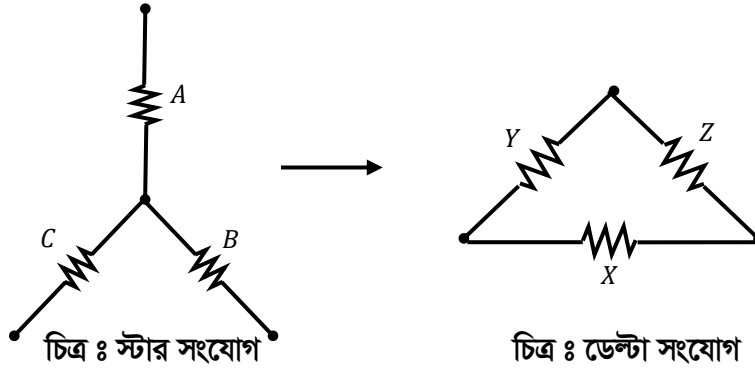
উত্তর : অনেক সময় রোধকে পরস্পর সংযুক্ত করে জটিল সার্কিটের সৃষ্টি করা হয়। এমন কিছু জটিল সার্কিট আছে যা সিরিজ সার্কিট নাকি প্যারালাল সার্কিট তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই স্টার-ডেল্টা রূপান্তর করে খুব সহজেই জটিল সার্কিটের সমাধান করা যায়। এছাড়াও তিন ফেজ (3- ϕ) ইলেকট্রিক সার্কিটে বহুল ব্যবহৃত একটি রূপান্তর পদ্ধতি হলো স্টার-ডেল্টা রূপান্তর।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। স্টার হতে ডেল্টাতে রূপান্তর পদ্ধতিটি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৭, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর :



আমার জানি,

ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের সূত্রসমূহ :

$$A = \frac{YZ}{X+Y+Z} \text{ --- (1)}$$

$$B = \frac{ZX}{X+Y+Z} \text{ --- (2)}$$

$$C = \frac{XY}{X+Y+Z} \text{ --- (3)}$$

সমীকরণ (2) ÷ (1) হতে পাই,

$$\frac{B}{A} = \frac{\frac{ZX}{X+Y+Z}}{\frac{YZ}{X+Y+Z}}$$

$$\text{বা, } \frac{B}{A} = \frac{ZX}{X+Y+Z} \times \frac{X+Y+Z}{YZ}$$

$$\text{বা, } \frac{B}{A} = \frac{ZX}{YZ}$$

$$\text{বা, } \frac{B}{A} = \frac{X}{Y}$$

$$\text{বা, } \frac{B}{A} \cdot Y = X$$

$$\text{বা, } X = \frac{B}{A} \cdot Y \text{ — — — — (4)}$$

আবার, সমীকরণ (3) $\div$ (2) হতে পাই,

$$\frac{C}{B} = \frac{\frac{XY}{X+Y+Z}}{\frac{ZX}{X+Y+Z}}$$

$$\text{বা, } \frac{C}{B} = \frac{XY}{X+Y+Z} \times \frac{X+Y+Z}{ZX}$$

$$\text{বা, } \frac{C}{B} = \frac{Y}{Z}$$

$$\text{বা, } CZ = BY$$

$$\text{বা, } Z = \frac{BY}{C} \text{ — — — — (5)}$$

(1) নং সমীকরণে $X = \frac{B}{A} \cdot Y$ এবং $Z = \frac{B}{C} \cdot Y$ বসিয়ে পাই,

$$A = \frac{YZ}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } A = \frac{Y \cdot \left(\frac{B}{C} \cdot Y \right)}{\frac{B}{A} \cdot Y + Y + \frac{B}{C} \cdot Y}$$

$$\text{বা, } A = \frac{\frac{B}{C} \cdot Y}{\frac{B}{A} + 1 + \frac{B}{C}} \text{ [ডানপক্ষের লব ও হরকে } Y \text{ দ্বারা ভাগ করে]}$$

$$\text{বা, } A = \frac{\frac{BY}{C}}{\frac{BC+AC+AB}{AC}}$$



$$\text{বা, } A = \frac{BY}{C} \times \frac{AC}{BC+AC+AB}$$

$$\text{বা, } A = \frac{ABY}{AB+BC+AC}$$

$$\text{বা, } ABY = A(AB + BC + CA)$$

$$\text{বা, } Y = \frac{A(AB+BC+CA)}{AB}$$

$$\therefore Y = \frac{AB+BC+CA}{B} \text{ --- (6)}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } Z = \frac{AB+BC+CA}{C} \text{ --- (7)}$$

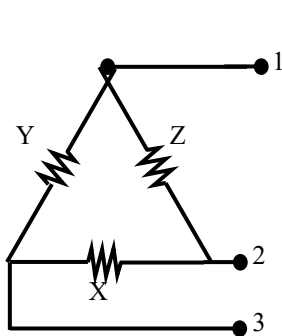
$$\text{এবং } X = \frac{AB+BC+CA}{A} \text{ --- (8)}$$

এই (6), (7) এবং (8) নং সমীকরণ গুলোর মাধ্যমে স্টার হতে ডেল্টাতে রূপান্তর করা যায়।

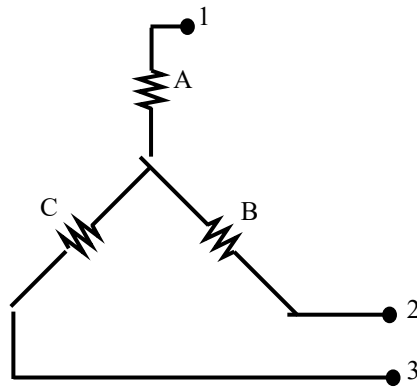
*** ২। ডেল্টা হতে স্টারে রূপান্তরের পদ্ধতিটি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯

উত্তর :



(ক) ডেল্টা সংযোগ



(খ) স্টার সংযোগ

(ক) নং চিত্রে X, Y, Z রোধগুলোকে 1, 2, 3 নং প্রান্তের সাথে যুক্ত করে ডেল্টা সংযোগ তৈরি করা হয়েছে এবং (খ) নং চিত্রে A, B, C রোধগুলোকে 1, 2, 3 নং প্রান্তের সাথে যুক্ত করে স্টার সংযোগ তৈরি করা হয়েছে।

এখন, (ক) নং চিত্রে 1 ও 2 নং প্রান্তের মধ্যে সমতুল্য রোধ,

$$R_{12(\Delta)} = Z || (X + Y) = \frac{Z(X+Y)}{Z+(X+Y)} = \frac{Z(X+Y)}{X+Y+Z} \text{ --- (1)}$$

আবার, (খ) নং চিত্রে 1 ও 2 নং প্রান্তের মধ্যে সমতুল্য রোধ,

$$R_{12(Y)} = A + B \text{ --- (2)}$$

(ক) ও (খ) উভয় সংযোগের ক্ষেত্রে 1 ও 2 নং প্রান্তের সমতুল্য রোধ সমান হবে।

$$\text{অর্থাৎ, } R_{12(Y)} = R_{12(\Delta)}$$

$$\text{বা, } A + B = \frac{Z(X+Y)}{X+Y+Z} \text{ --- (3)}$$

অনুরূপভাবে, 2 ও 3 নং প্রান্তের ক্ষেত্রে,

$$B + C = \frac{X(Y+Z)}{X+Y+Z} \text{ --- (4)}$$

এবং 1 ও 3 নং প্রান্তের ক্ষেত্রে,

$$C + A = \frac{Y(Z+X)}{X+Y+Z} \text{ --- (5)}$$

এখন, (3), (4) এবং (5) নং সমীকরণ গুলো যোগ করে পাই,

$$A + B + B + C + C + A = \frac{Z(X+Y)}{X+Y+Z} + \frac{X(Y+Z)}{X+Y+Z} + \frac{Y(Z+X)}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } 2A + 2B + 2C = \frac{Z(X+Y)+X(Y+Z)+Y(Z+X)}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } 2(A + B + C) = \frac{ZX+YZ+XY+ZX+YZ+XY}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } 2(A + B + C) = \frac{2ZX+2YZ+2XY}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } 2(A + B + C) = \frac{2(XY+YZ+ZX)}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } A + B + C = \frac{2(XY+YZ+ZX)}{2(X+Y+Z)}$$

$$\text{বা, } A + B + C = \frac{XY+YZ+ZX}{X+Y+Z} \text{ --- (6)}$$

এখন, (6) নং সমীকরণ থেকে (4) নং সমীকরণকে বিয়োগ করে পাই,

$$A + B + C - (B + C) = \frac{XY+YZ+ZX}{X+Y+Z} - \frac{X(Y+Z)}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } A + B + C - B - C = \frac{XY+YZ+ZX}{X+Y+Z} - \frac{XY+ZX}{X+Y+Z}$$

$$\text{বা, } A = \frac{XY+YZ+ZX-XY-ZX}{X+Y+Z} \quad [\text{ল.সা.গু করে}]$$

$$\text{বা, } A = \frac{YZ}{X+Y+Z} \text{ --- (7)}$$

অনুরূপভাবে, (6) নং থেকে (5) নং বিয়োগ করে পাই,

$$B = \frac{ZX}{X+Y+Z} \text{ --- (8)}$$

এবং (6) নং থেকে (3) নং সমীকরণ বিয়োগ করে পাই,

$$C = \frac{XY}{X+Y+Z} \text{ --- (9)}$$

এই (7), (8) এবং (9) নং সমীকরণগুলো দিয়ে ডেল্টা থেকে সমতুল্য স্টারে রূপান্তর করা যাবে।

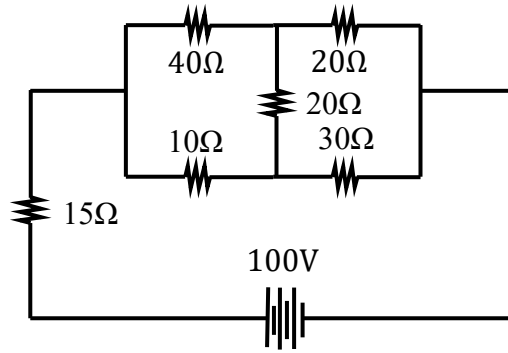
স্টার/ডেল্টা রূপান্তরের গাণিতিক সমাধান

SOS

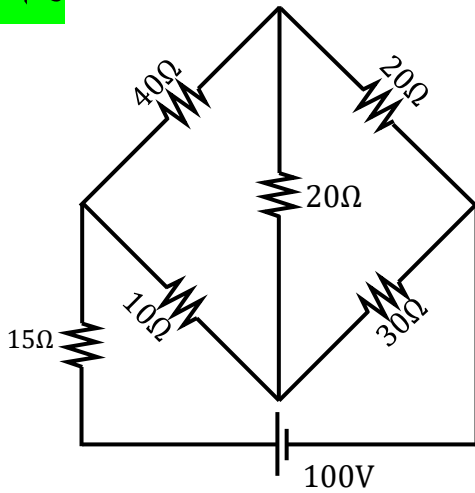
গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। স্টার ডেল্টা ট্রান্সফরমেশনের নীতি ব্যবহার করে নিম্নের চিত্রে প্রদর্শিত সার্কিটের কারেন্ট নির্ণয় কর।

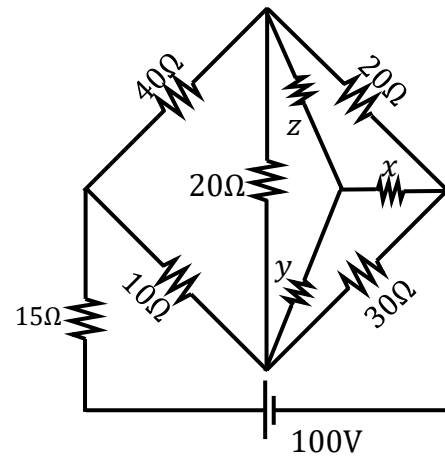
বাকশির্বো- ২০২০



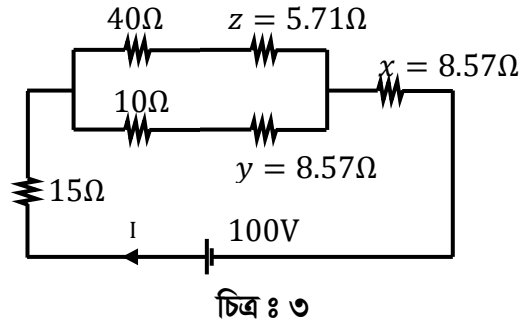
সমাধান :



চিত্র : ১



চিত্র : ২



[নোট : ১ নং চিত্রে ২ টি ডেল্টা সংযোগ আছে। যে কোনো একটি ডেল্টাকে স্টারে রূপান্তর করে সমাধান করতে হবে]

$20\Omega, 30\Omega, 20\Omega$ রোধগুলোকে স্টারে রূপান্তর করে পাই,

$$\therefore x = \frac{20 \times 30}{20 + 20 + 30} = \frac{600}{70} = 8.57\Omega$$

$$\therefore y = \frac{20 \times 30}{20 + 20 + 30} = \frac{600}{70} = 8.57\Omega$$

$$\therefore z = \frac{20 \times 20}{20 + 20 + 30} = \frac{400}{70} = 5.71\Omega$$

সার্কিটের মোট সমতুল্য রোধ,

$$R_{eq} \Rightarrow R_t = \{(40 + 5.71) \parallel (10 + 8.57)\} + 8.57 + 15$$

$$= (45.71 \parallel 18.57) + 23.57$$

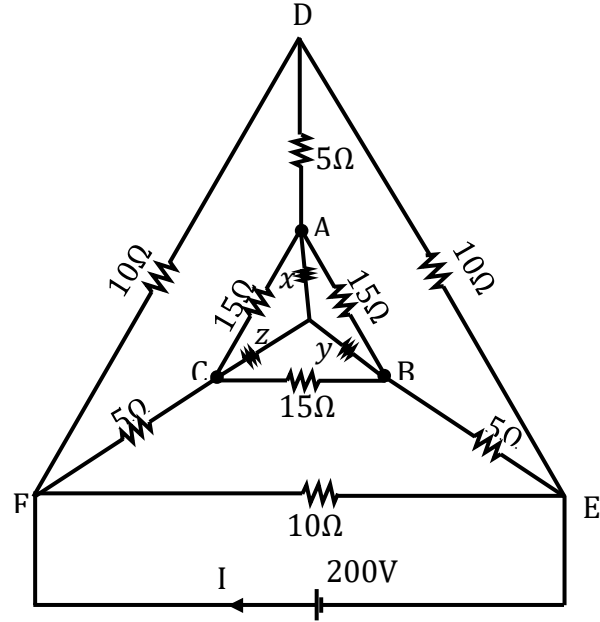
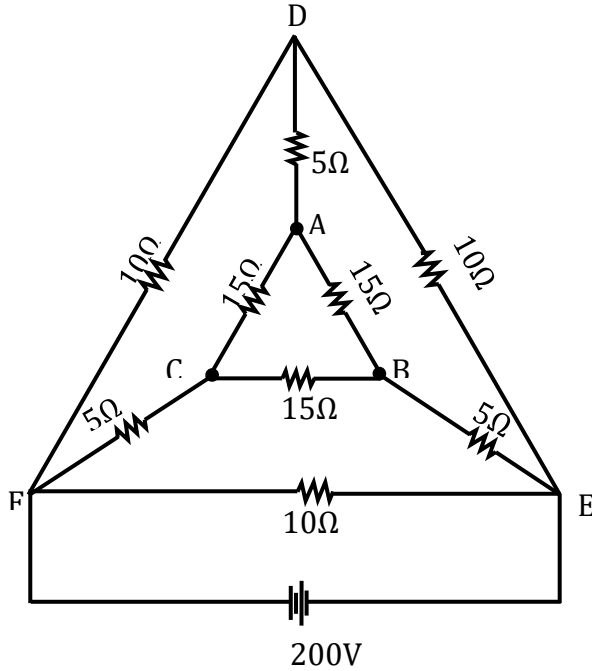
$$= 13.205 + 23.57$$

$$= 36.775\Omega$$

$$\therefore \text{সার্কিটের মোট কারেন্ট, } I = \frac{V}{R_t} = \frac{100}{36.775} = 2.719 \text{ A (Ans.)}$$

২। চিত্রে স্টার/ডেল্টা সূত্র প্রয়োগ করে মোট কারেন্টের মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো-২০১৬



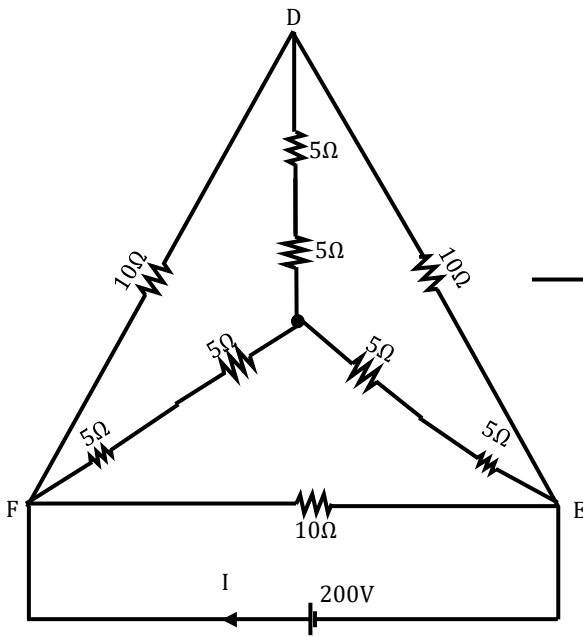
চিত্র : ১

সমাধান : ABC ডেল্টা সংযোগকে স্টারে রূপান্তর করে পাই,

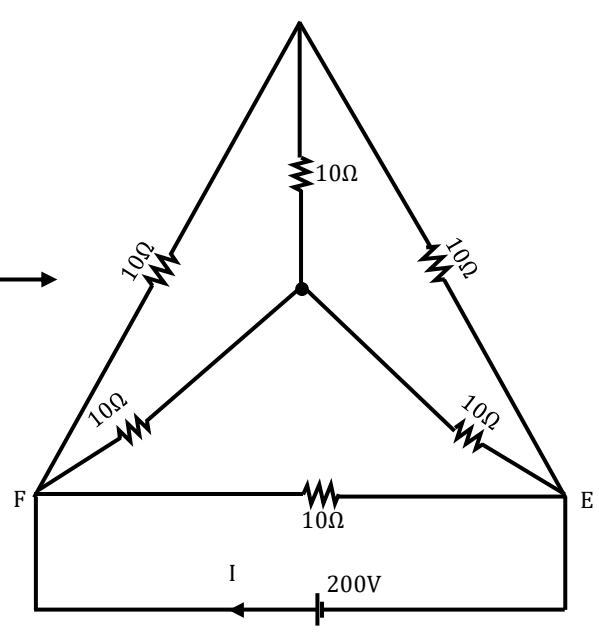
$$\therefore x = y = z = \frac{15 \times 15}{15 + 15 + 15} = \frac{225}{45} = 5\Omega$$

[বিকল্প নিয়ম : যখন ডেল্টা সংযোগে প্রতিটি রোধের মান একই থাকবে তখন 3 দিয়ে ভাগ করলেই স্টার সমতুল্য মান পাওয়া যাবে]

$$\therefore x = y = z = \frac{15}{3} = 5\Omega$$

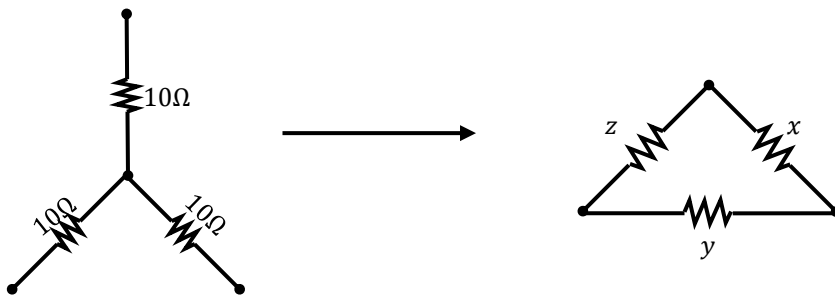


চিত্র : ২



চিত্র : ৩

স্টারকে ডেল্টাতে রূপান্তর করে পাই,

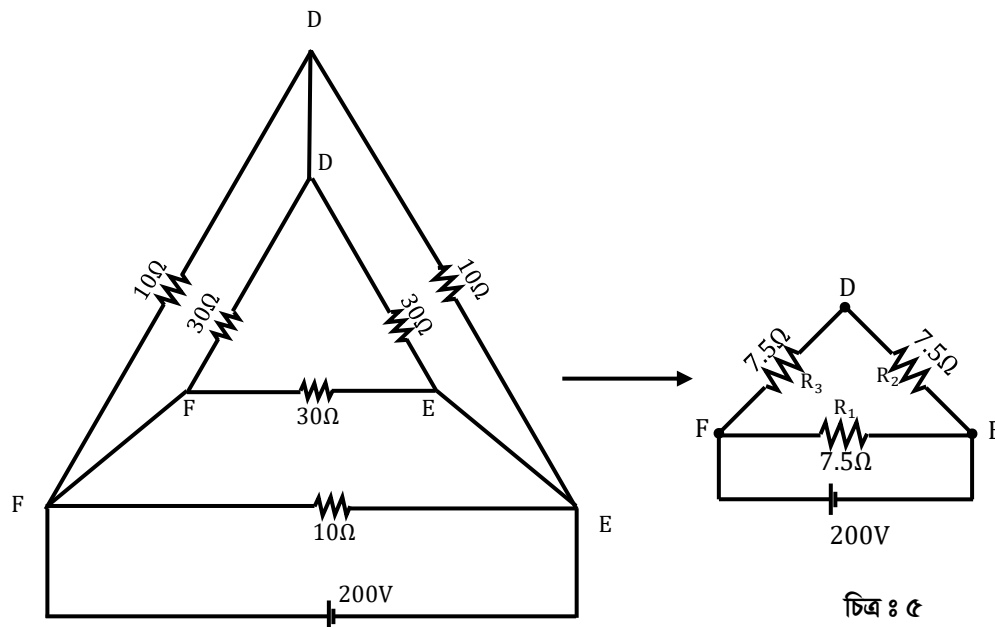


$$\begin{aligned} \therefore x = y = z &= \frac{(10 \times 10) + (10 \times 10) + (10 \times 10)}{10} \\ &= \frac{100 + 100 + 100}{10} \\ &= \frac{300}{10} \\ &= 30\Omega \end{aligned}$$

$$\therefore R_1 = R_2 = R_3 = 10 || 30$$

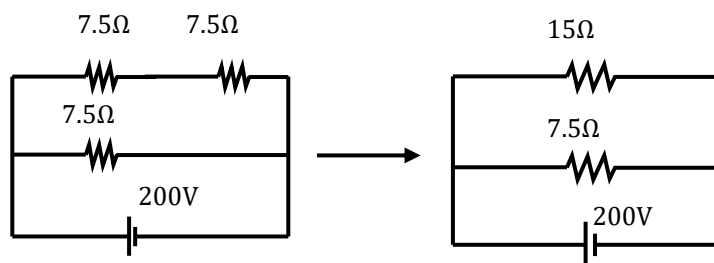
$$= \frac{10 \times 30}{10 + 30}$$

$$= 7.5\Omega$$



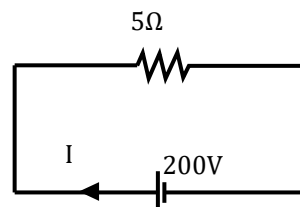
চিত্র : ৪

চিত্র : ৫



চিত্র : ৬

চিত্র : ৭



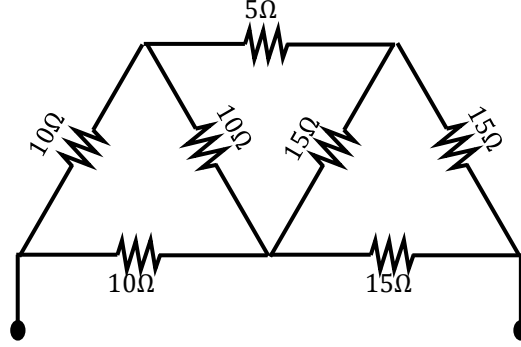
চিত্র : ৮

$$\therefore R_t = 15 || 7.5 = \frac{15 \times 7.5}{15 + 7.5} = \frac{112.5}{22.5} = 5\Omega$$

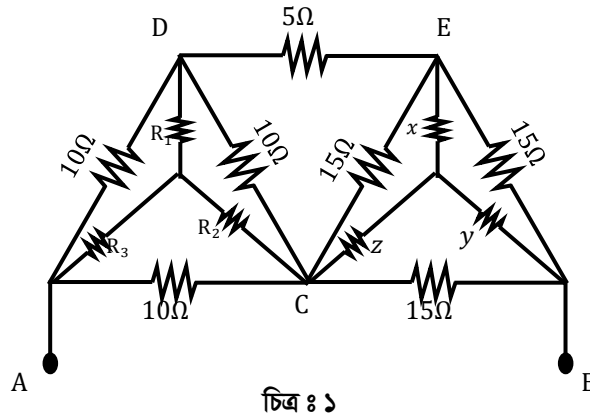
$$\therefore I = \frac{V}{R_t} = \frac{200}{5} = 40A \text{ (Ans.)}$$

৩। নিম্নের বর্তনীতে স্টার-ডেল্টা রূপান্তর পদ্ধতিতে AB প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় কর।

বাকশিবো-২০১৭, ১৮



সমাধান :

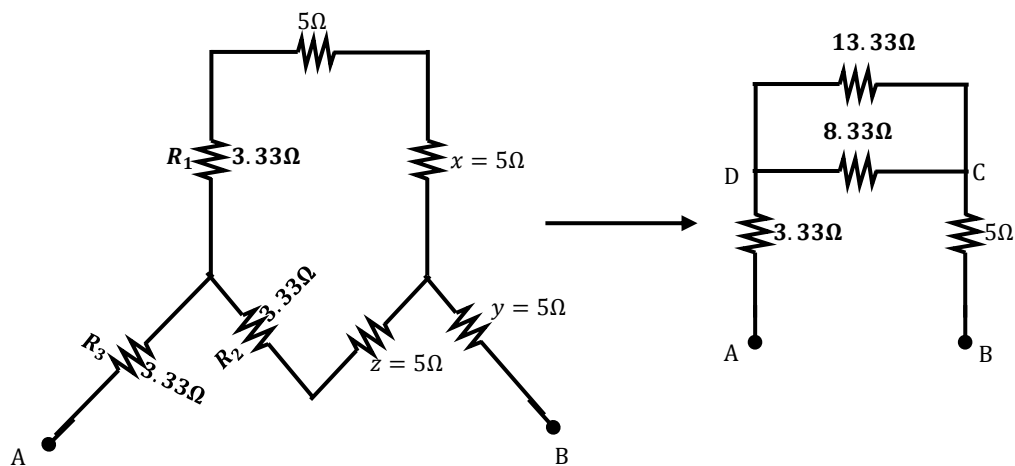


ACD কে ডেল্টা থেকে স্টারে রূপান্তর করে পাই, $R_1 = R_2 =$

$$R_3 = \frac{10}{3} = 3.33\Omega$$

BCE কে ডেল্টা থেকে স্টারে রূপান্তর করে পাই, $x = y = z =$

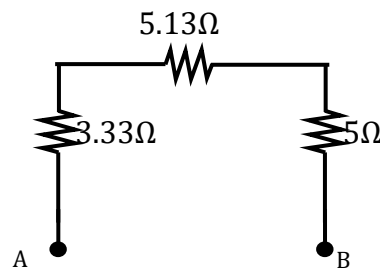
$$\frac{15}{3} = 5\Omega$$



যেহেতু 13.33Ω ও 8.33Ω প্যারাললে আছে,

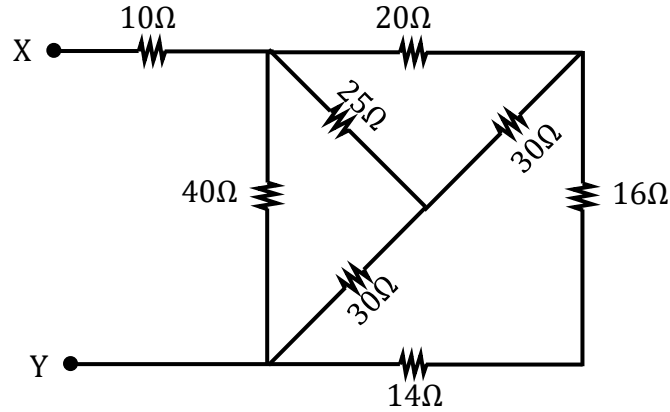
$$\therefore 13.33 || 8.33 = 5.13\Omega$$

$$\therefore R_t = 3.33 + 5.13 + 5 = 13.46\Omega$$

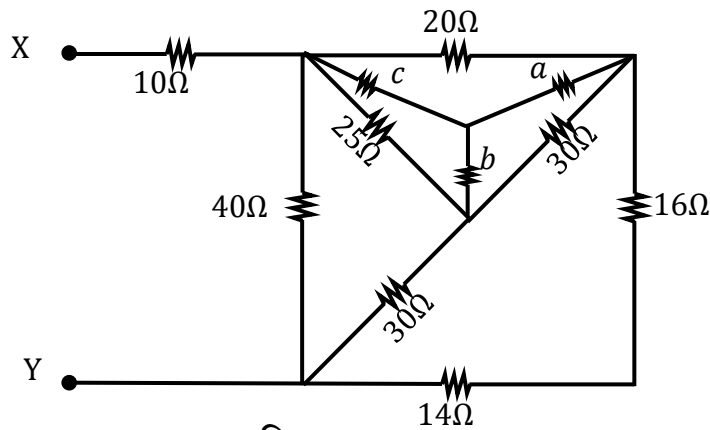


৪। স্টার-ডেল্টা টেকনিক ব্যবহার করে নিম্নের সার্কিটের X ও Y প্রান্ত দুটির রোধ বের কর।

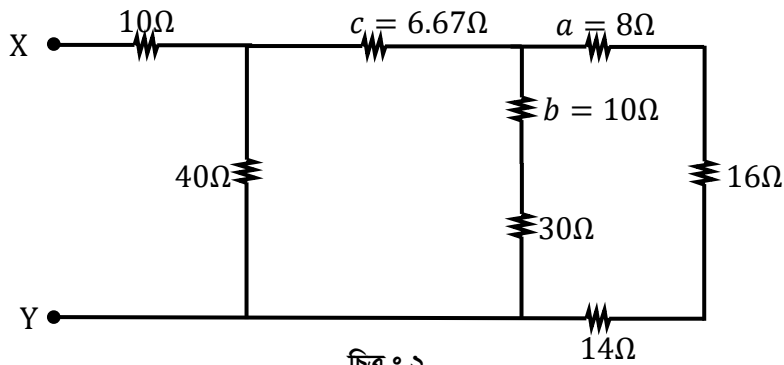
বাকাশিবো- ২০১৩



সমাধান :



চিত্র : ১



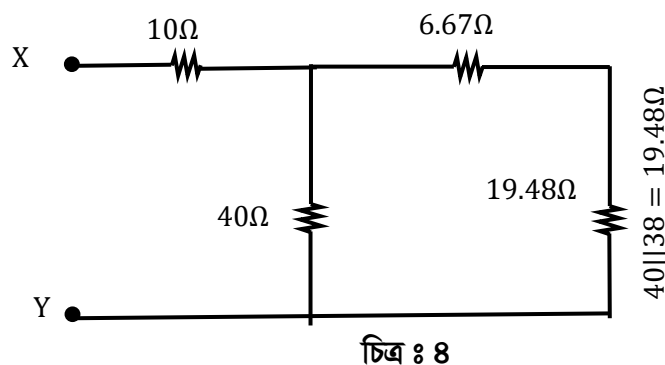
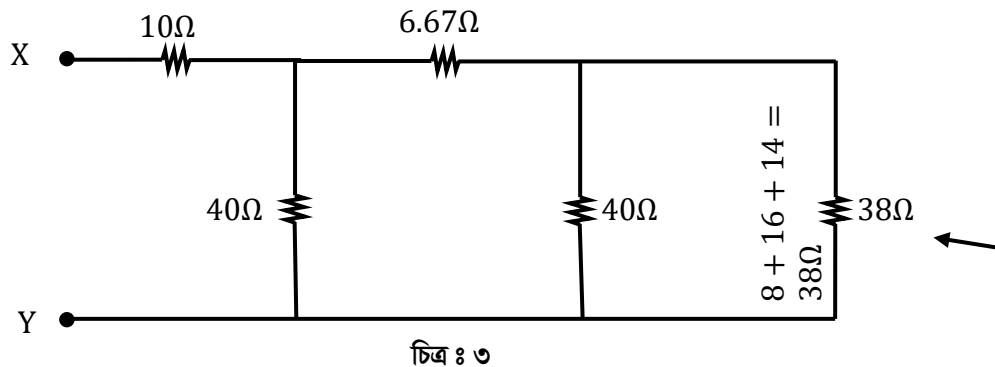
চিত্র : ২

20Ω , 30Ω , 25Ω কে স্টারে রূপান্তর করে পাই,

$$\therefore a = \frac{20 \times 30}{20 + 30 + 25} = \frac{600}{75} = 8\Omega$$

$$\therefore b = \frac{30 \times 25}{20 + 30 + 25} = \frac{750}{75} = 10\Omega$$

$$\therefore c = \frac{20 \times 25}{20 + 30 + 25} = \frac{500}{75} = 6.67\Omega$$



$$\begin{aligned} \therefore R_{XY} &= ((6.67 + 19.48) || 40) + 10 \\ &= (26.157 || 40) + 10 \\ &= 15.815 + 10 \\ &= 25.815\Omega \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$